

오픈소스 소프트웨어

2025학년도 1학기

대 구 대 학 교

교과
목명

한글

오픈소스소프트웨어

영문

Open Source Software

수강학과

,전기,사이버보안,AI,시응용전공

학점/시간

3

학수구분

전공선택

수강번호

,4085,409

학년

3

담당교수

강신재

편성시간

이론

3

실습

0

설계

0

수업계획서

■ 참고도서

- 오픈소스SW 라이선스 가이드, 과학기술정보통신부/NIPA, 2024
- 팀 개발을 위한 Git GitHub 시작하기, 정호영 외, 한빛미디어, 2020
- 팽귄브로의 3분 딥러닝: 파이토치맛, 김건우 외, 한빛미디어, 2019
- 자연어처리 바이블 - ChatGPT 핵심기술, 임희석, 휴먼사이언스, 2023

■ 평가

- 중간시험 : 30%
- 기말시험 : 30%
- 과제(팀프로젝트 포함) : 20%
- 출석 : 20%

오픈소스SW 라이선스 (Open Source SW License)

- 오픈소스SW 라이선스 가이드, 과학기술정보통신부/NIPA, 2024
- 오픈소스 소프트웨어 라이선스 가이드 3.0, 한국저작권위원회
- 한국저작권위원회가 운영하는 OLIS 사이트, <http://www.olis.or.kr/>

오픈소스SW (OSS, Open Source Software)

■ 오픈소스SW란?

- 저작권이 존재하지만, 저작권자가 소스 코드를 공개하여 누구나 자유롭게 사용, 복제, 배포, 수정, 활용할 수 있는 소프트웨어를 지칭

확 인

소스코드가 공개되어 있는 오픈소스SW의 경우에도 오픈소스SW의 저작권자가 요구하는 권리 또한 다양해지고 있음에 따라 사용 시 저작권자가 요구하는 제약조건이나 사용범위 등을 면밀히 검토하여야 한다. 일반적으로 오픈소스SW의 저작권자들은 자신의 저작물에 저작권리와 사용자 준수 의무사항을 명문화한 라이선스를 적용 배포하여 사용자에게 사용을 허가하고 있다. 따라서, 오픈소스SW 라이선스에서 요구하고 있는 준수 의무사항을 위반하게 되면 저작권 위반이 발생된다.

오픈소스SW (OSS, Open Source Software)

- '무료 소프트웨어'의 한 갈래
- 소스코드가 인터넷 등을 통해 무상으로 공개되어 있는 SW
- 일반적으로 자유롭게 사용, 복제, 배포, 수정 가능
- 소스코드를 공개해 유용한 기술을 공유함으로써 누구나 자유롭게 SW의 개발, 개량에 참여할 수 있게 하는 것이 우수한 SW를 만드는데 도움이 된다는 생각에 바탕

오픈소스SW (OSS, Open Source Software)

- 초창기 오픈소스SW는 공공의 복지를 위한 취지
- 오픈소스를 이용해 자신의 사업을 확장하고 브랜드를 알리며
영향력을 키울 수 있는 방법

→ 오픈소스는 자선이라기 보다는 새로운 종류의
마케팅으로 시장에 진입하기 위한 수단으로 변모

오픈소스SW vs 비공개 소프트웨어

■ 공통점

- 저작권은 작성과 동시에 저작권자에게 귀속됨
- 오픈소스SW와 비공개SW는 모두 저작권이 존재

■ 차이점

■ 오픈소스SW

- 소스 코드를 공개하여 누구나 자유롭게 사용, 복제, 배포, 수정, 활용할 수 있는 권리를 사용자에게 부여

■ 비공개SW

- 일반적으로 소스코드를 공개하지 않으면서 사용자가 자유롭게 사용, 복제, 배포, 수정, 활용하는 것을 금지하고 사용에 대한 대가를 요구

■ 상용 소프트웨어

- 수익 창출을 목적으로 만들어진 SW 제품
- 소스 코드를 공개하지 않고 유료로 제품을 판매
- 소스 코드를 공개하고 오픈소스SW 라이선스를 적용하여 듀얼 라이선스 정책을 가지고 사업을 하기도 함

확 인

코드가 공개된 상용 소프트웨어도 있기 때문에 오픈소스SW의 반대 개념은 상용 소프트웨어가 아니라 비공개 소프트웨어이다. 오픈소스SW는 Copyleft라고 해서 저작권자가 사용권리를 무상으로 제공하면서 왼쪽과 같은 심볼을 사용하고 있고, 비공개 소프트웨어는 Copyright이라고 해서 오른쪽과 같은 심볼을 사용하며 저작권자가 독점적 권리를 주장하고 있다.



[오픈소스SW 심볼]



[비공개 소프트웨어 심볼]

OSS의 활용분야

■ 운영체제

- 클라우드 서비스 및 가상화 솔루션 도입으로 리눅스 계열 OS 인기
- 안드로이드와 같은 모바일 OS 시장의 활용도 증가 추세

■ 데이터베이스

- Cubrid DB, MySQL, MariaDB, PostgreSQL 등

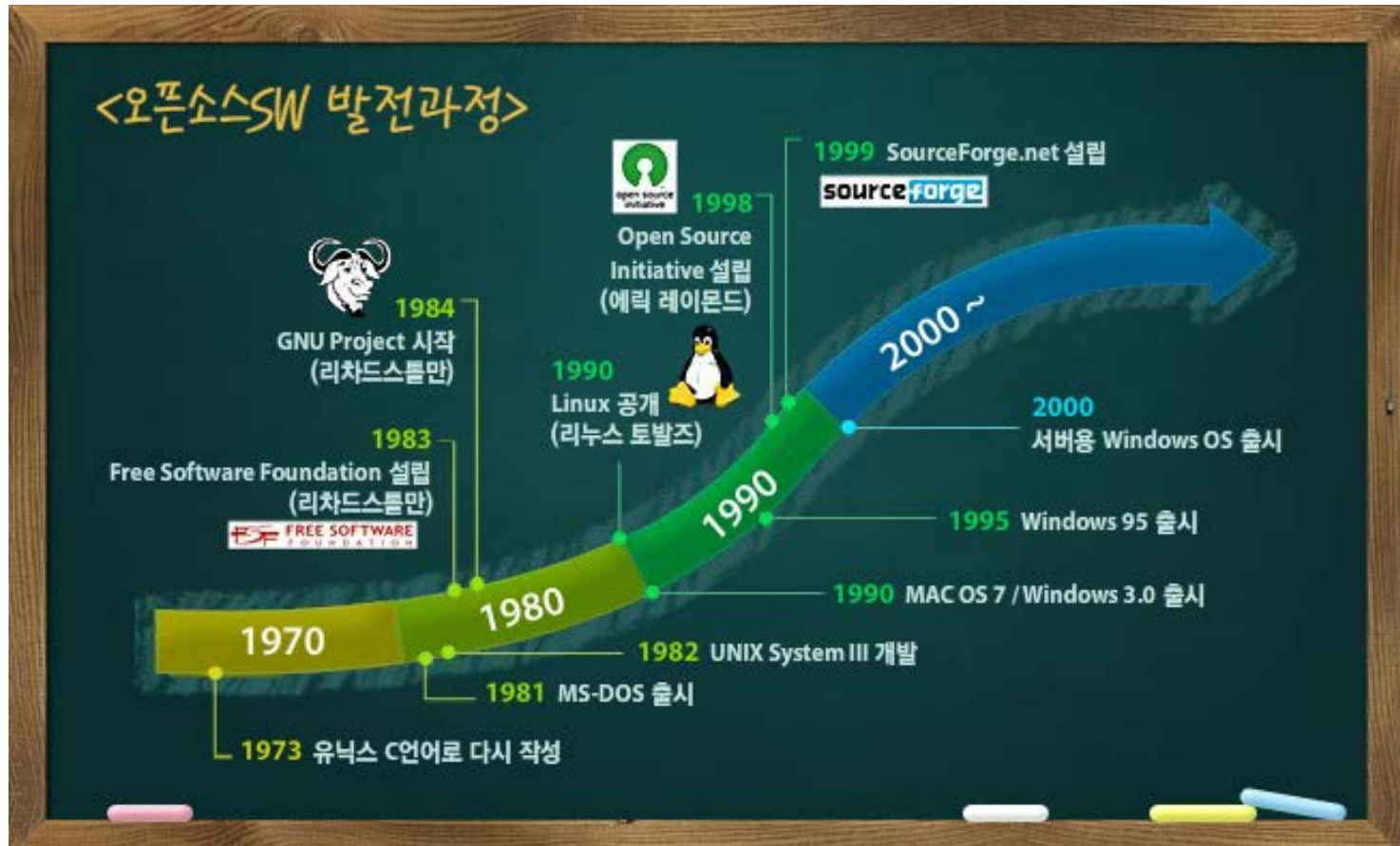
■ 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터

- 아마존 AWS, 구글 클라우드 등의 서비스가 OSS를 기반으로 구축
- 하둡, R 등의 빅데이터 기반 소프트웨어와 오픈 스택 플랫폼도 OSS 기반

참고 동영상

- **[오픈소스SW 라이선스] 올바른 활용 (3:10)**
 - 한국저작권위원회, 2016
 - <https://youtu.be/LWBibHW9daU>
- **오픈소스SW 소개 (47:27)**
 - NIPA 정보통신산업진흥원, 2021
 - <https://youtu.be/tpvCDol04kE>

오픈소스SW 발전과정



- 80년대 리처드 스톨만이 설립한 FSF에 의한 자유 SW운동이 시초
- 90년대 인터넷 보급과 함께 리눅스가 오픈소스로 널리 보급

자유 소프트웨어 (Free Software)

■ 자유 소프트웨어 (Free Software)

- 1983년 리처드 스톨만이 Free Software Foundation을 설립하면서 전개했던 운동
- 모든 SW는 사용자들에게 4가지 자유를 허용해야 함을 내포
 1. 프로그램을 실행할 수 있는 자유
 2. 프로그램을 채택하고 연구할 수 있는 자유
 3. 프로그램을 재배포 할 수 있는 자유
 4. 프로그램을 개선할 수 있는 자유

■ 오픈소스 소프트웨어(Open Source SW)로 발전

- OSI의 에릭 레이몬드가 자유 SW와 차별화하기 위해 1998년에 주장했던 용어
- 보는 눈만 많다면 어떤 버그라도 쉽게 잡을 수 있다.

OSI (Open Source Initiative)

- **오픈소스의 의미와 오픈소스 라이선스로 허용할 수 있는 라이선스의 정의 OSD(Open Source Definition)를 관리하는 기관**
 - 오픈소스SW의 활성화와 인증을 담당
- **OSI가 인증한 SW 라이선스에 OSI 인증 마크 부여**
 - 대략 80여개 정도
 - 이러한 라이선스들은 각각 다른 요구 사항과 조건 가짐
- **공식사이트**
 - <http://opensource.org>

OSI (Open Source Initiative)

■ OSI에서 오픈소스SW 특징을 10가지로 정의



OSI의 10가지 오픈소스SW 정의

1. 자유 배포 (Free Redistribution)

- 오픈소스SW를 재배포하는 사용자에게 대한 제한을 할 수 없으며, 재배포 소프트웨어에 별도 라이선스 비용을 징수할 수 없다.

2. 소스코드 공개 (Source Code Open)

- 오픈소스SW는 소스코드 형태로 배포되어야 한다.

3. 2차적 저작물 (Derived Works)

- 오픈소스SW를 사용하여 2차적 저작물을 만들 수 있고 이를 배포할 수 있다.

OSI의 10가지 오픈소스SW 정의

4. 소스코드 수정 제한(Integrity of The Author's Source Code)

- 오픈소스SW의 정상적 빌드와 저작권자의 저작권을 보호하기 위해 수정을 제한하는 항목을 추가 할 수 있으나 자유로운 배포를 허용해야 한다.

5. 개인이나 단체에 대한 차별 금지

(No Discrimination Against Persons or Groups)

- 모든 라이선스는 구분 없이 동일하게 적용되어야 한다.

6. 사용 분야에 대한 제한 금지

(No Discrimination Against Fields of Endeavor)

- 사용 분야에 대한 제한을 해서는 안된다.

OSI의 10가지 오픈소스SW 정의

7. 라이선스의 배포 (Distribution of License)

- 라이선스 준수를 하여 사용하는 경우 별도의 승인 혹은 양도가 없어도 사용 가능하다.

8. 라이선스 적용상의 동일성 유지

(License must not be specific to a product)

- 한번 적용된 라이선스는 몇 번이 재배포 되더라도 동일하게 권리와 의무를 갖는다.

OSI의 10가지 오픈소스SW 정의

9. 다른 라이선스의 포괄적 수용

(License must not contaminate other software)

- 함께 배포되는 소프트웨어에 제한을 두지 말아야 한다.

10. 라이선스의 기술적 중립성

(License must be Technology-Neutral)

- 라이선스의 조항은 모든 기술 혹은 형태 등에 동일하게 적용될 수 있어야 한다.

오픈소스SW 라이선스 공통 개념

■ 라이선스

- 사용권, 사용허가
- 오픈소스SW 저작권자가 사용자에게 자신의 저작물에 대한 사용을 허락하는 명문화된 문서



[오픈소스SW 사용형태 및 범위에 따른 의무사항]

오픈소스SW 라이선스 공통 개념

■ 오픈소스SW의 사용 형태

■ 복제:

- 오픈소스SW를 수정하지 않고 있는 그대로 사용하는 것

■ 수정 및 결합:

- 그 이외의 사용 형태
- 이슈가 많이 발생



[오픈소스SW 사용형태 및 범위에 따른 의무사항]

오픈소스SW 라이선스 공통 개념

■ 사용범위

- 오픈소스SW를 수취하고 실행만 하는 경우에는 라이선스 의무사항이 발생되지 않음
- 다만, 오픈소스SW를 유상이든 무상이든 배포할 경우에 다양한 라이선스 의무사항이 발생



[오픈소스SW 사용형태 및 범위에 따른 의무사항]

오픈소스SW 라이선스 공통 개념

■ 주요 의무사항

- 라이선스 및 결합 형태별로 코드 공개 범위는 다르지만 소스코드 공개의 의무, 무상 특허 권리 허용의 의무, 사용 및 변경 사용에 대한 고지의 의무가 있음
- 이러한 소스코드 공개 의무가 발생할 경우에는 공개 방법이나 라이선스 간의 양립성에 대한 추가 검토 필요



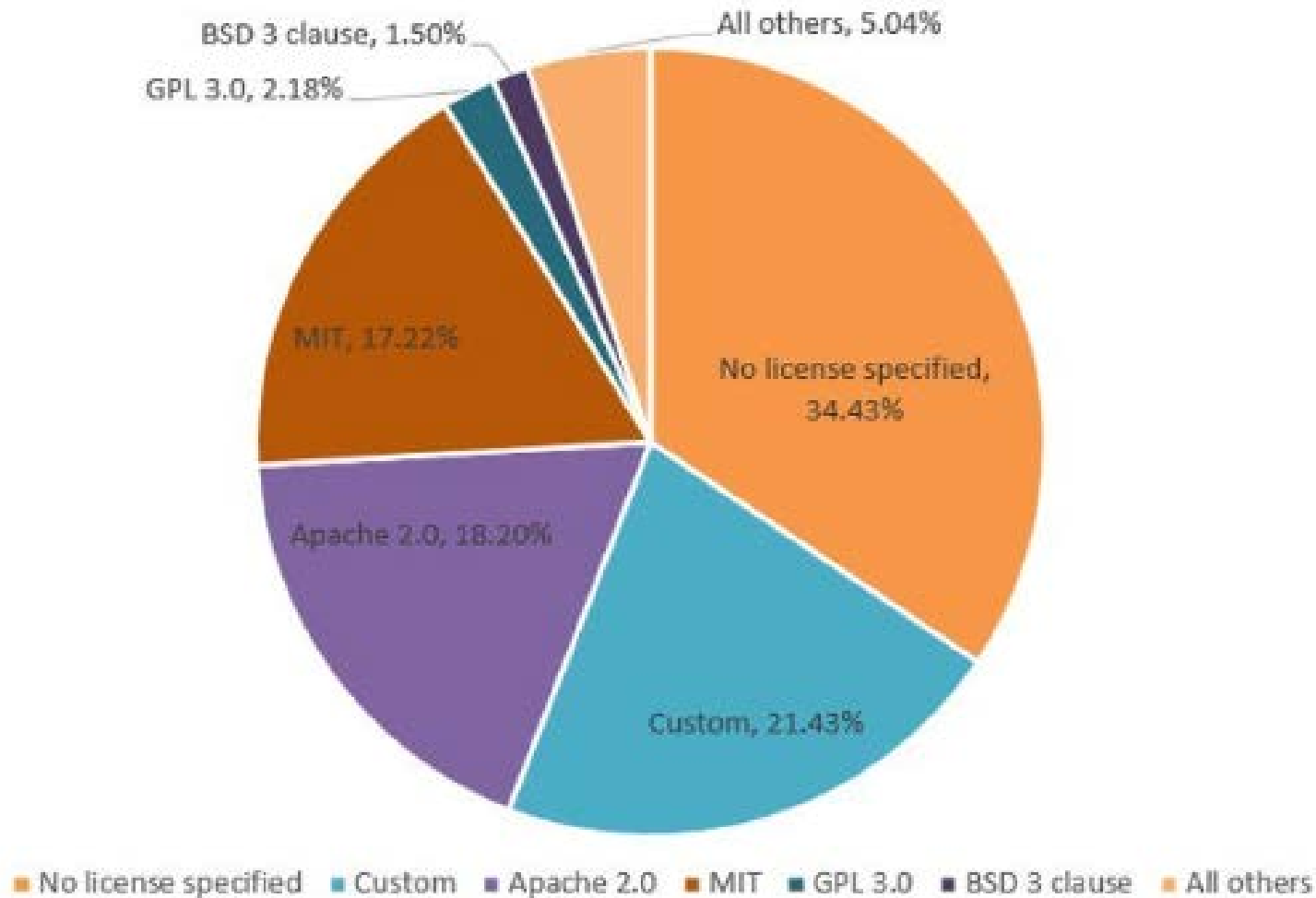
[오픈소스SW 사용형태 및 범위에 따른 의무사항]

오픈소스SW 라이선스 분류

■ 가장 많이 사용되는 10가지 라이선스 : 88% 정도 차지

순위	공개소프트웨어 라이선스명	비율
1	Apache License 2.0	28%
2	MIT License	26%
3	GNU General Public License v3.0	10%
4	GNU General Public License v2.0	10%
5	BSD 3-Clause “New” or “Revised” License	5%
6	GNU Lesser General Public License v2.1	4%
7	BSD 2-Clause “Simplified” License	2%
8	Microsoft Public License	1%
9	Microsoft .NET Library License	1%
10	GNU Library General Public License v2.0	1%

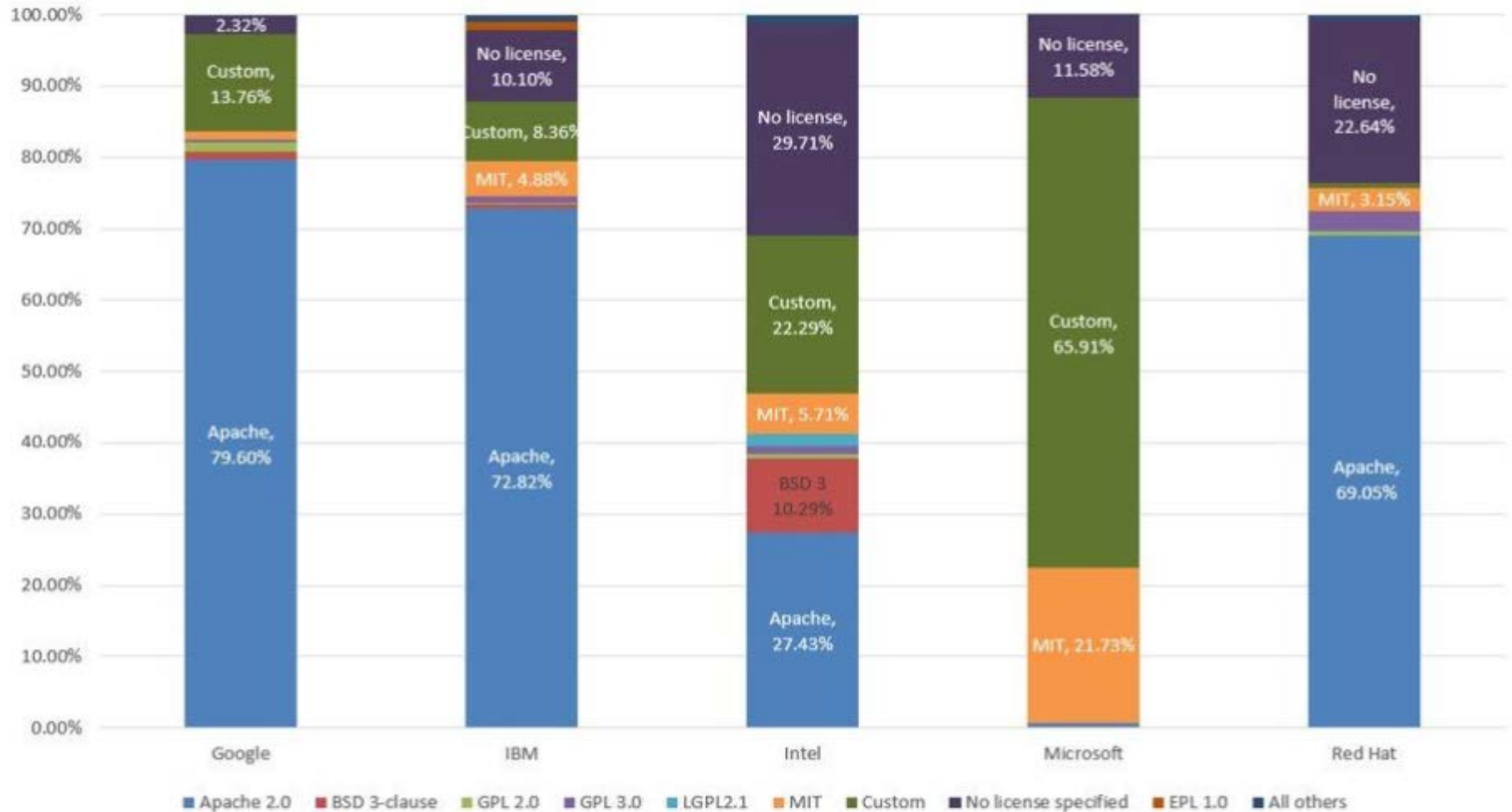
License Usage on GitHub



Data for 2018 - Q2 2020

■ OSCI 순위 상위 5개 회사의 라이선스 사용

■ OSCI(Open Source Contributors Index)



Data for 2018 - Q1 2020

오픈소스SW 라이선스 분류

- 코드 공개여부 및 범위에 따라 나뉘어짐
 - 퍼미시브(permissive) 계열 : 62%
 - 카피레프트(copyleft) 계열
 - 위크 카피레프트(weak copyleft) : 6%
 - 스트롱 카피레프트(strong copyleft) : 20%

Permissive	Apache-2.0	3-clause / New BSD	2-clause / Free BSD	MIT/X11	Zlib/libpng
Weak copyleft	LGPL-2.1	LGPL-2.1+	LGPL-3.0 or LGPL-3.0+	MPL-1.1	MPL-2.0
	EPL-1.0	EPL-2.0			
Copyleft	GPL-2.0	GPL-2.0+	GPL-3.0 or GPL-3.0+	AGPL-3.0	

오픈소스SW 라이선스 분류

■ 퍼미시브(Permissive) 계열

- 사용자에게 광범위한 사용권한을 부여하는 오픈소스소프트웨어 계열의 라이선스
- 기본적으로 저작권 및 라이선스 사용 고지 정도만 요구
- Apache, BSD, MIT 등이 대표적인 퍼미시브 라이선스

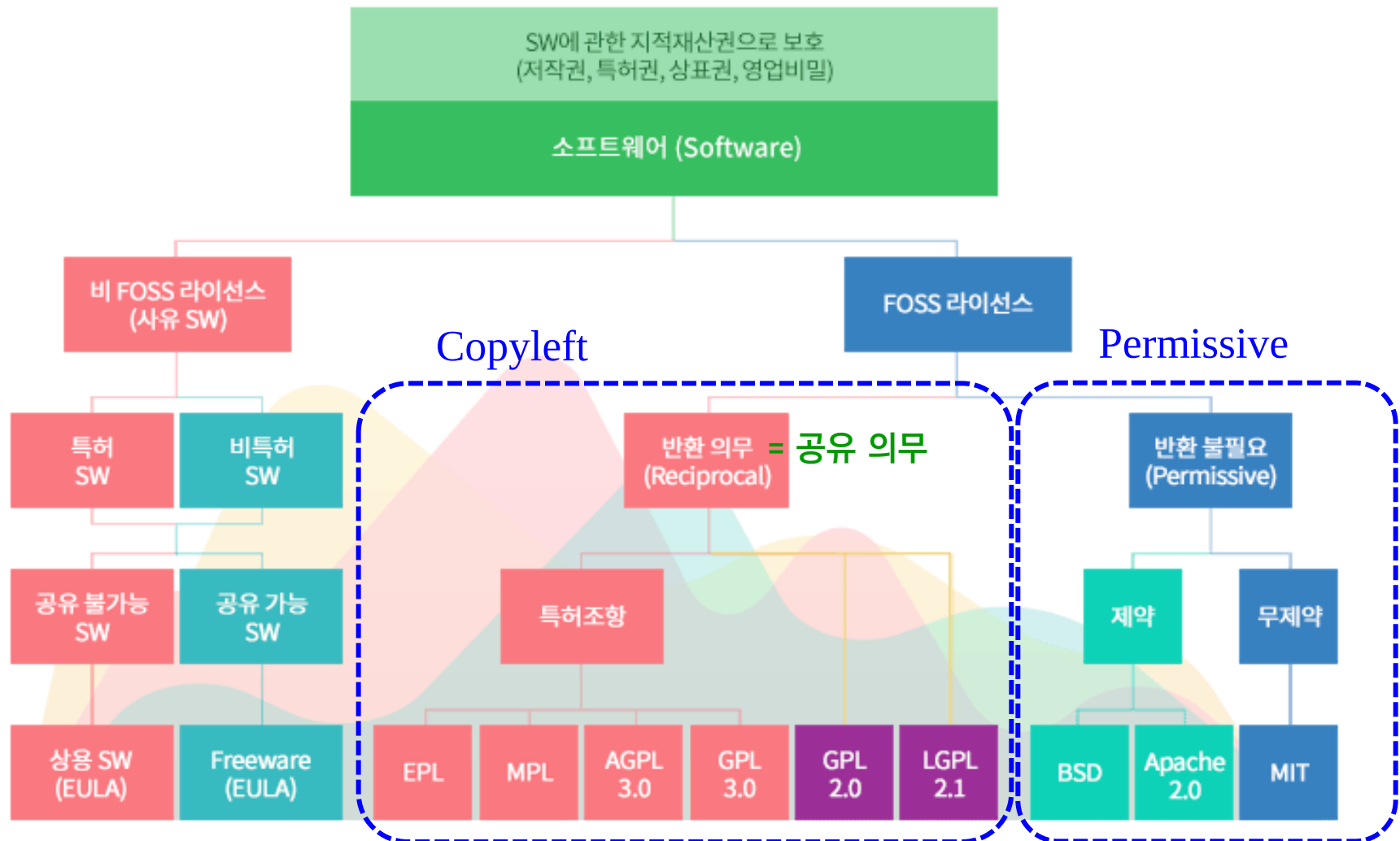
Permissive	Apache-2.0	3-clause / New BSD	2-clause / Free BSD	MIT/X11	Zlib/libpng
Weak copyleft	LGPL-2.1	LGPL-2.1+	LGPL-3.0 or LGPL-3.0+	MPL-1.1	MPL-2.0
	EPL-1.0	EPL-2.0			
Copyleft	GPL-2.0	GPL-2.0+	GPL-3.0 or GPL-3.0+	AGPL-3.0	

오픈소스SW 라이선스 분류

■ 카피레프트(Copyleft) 계열

- 소스코드 공개 및 원저작물을 기반으로 만들어지는 파생저작물도 동일한 라이선스로 공개되어야 함
- 소스코드 공유의 개념 즉, 프리소프트웨어 계열의 라이선스
- 위크 카피레프트(Weak Copyleft) 계열:
 - 수정 부분을 포함하는 코드에 대한 공개를 요구하는 라이선스들로서 MPL, EPL, LGPL 등이 해당
- 스트롱 카피레프트(Strong Copyleft) 계열:
 - 결합된 모든 코드에 대한 동일조건의 소스코드 공개를 요구하는 라이선스로서 GPL, AGPL 등이 해당

SW 라이선스 분류



오픈소스 라이선스와 특허의 상호작용

■ 특허 포함

- 소프트웨어 사용자가 특허 침해 소송의 위험 없이 소프트웨어를 사용할 수 있도록 보장
- 예를 들어, Apache License 2.0은 기여자가 라이선스된 소프트웨어와 관련된 자신의 특허 권리를 라이선스 수령인에게 부여하는 조항을 포함
- 예: "이거 써도 돼! 내 특허도 같이 사용할 수 있도록 허락할게!"

■ 특허 보호

- 오픈소스 라이선스에 특허 보호 조항을 포함하여, 소프트웨어 사용자가 특허 침해 소송을 제기할 경우 라이선스에서 제공하는 권리를 상실
- 예: "근데, 나한테 소송 걸면? 그럼 넌 이거 사용할 수 없어!"

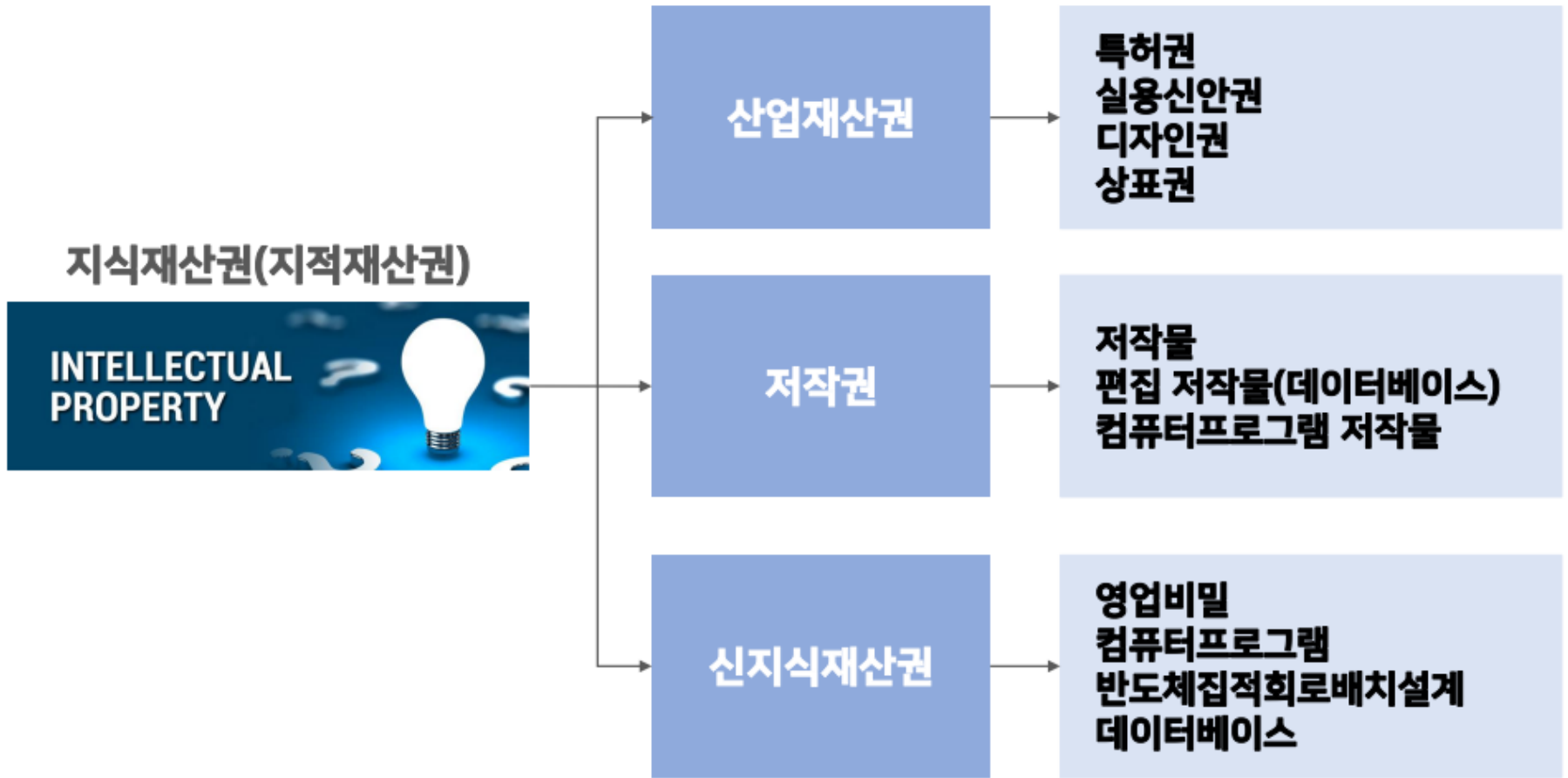
■ 특허 위험

- 소프트웨어가 특허를 침해할 수 있는 기술을 구현할 경우, 사용자는 특허 소유자로부터 침해 청구를 받을 수 있음
- 이러한 위험은 특히 라이선스가 특허 권리를 명시적으로 다루지 않는 경우 더욱 중요
- 예: "이거 쓰긴 써도 되는데.. 혹시 다른 사람 특허 침해할 수도 있으니까 조심해!"

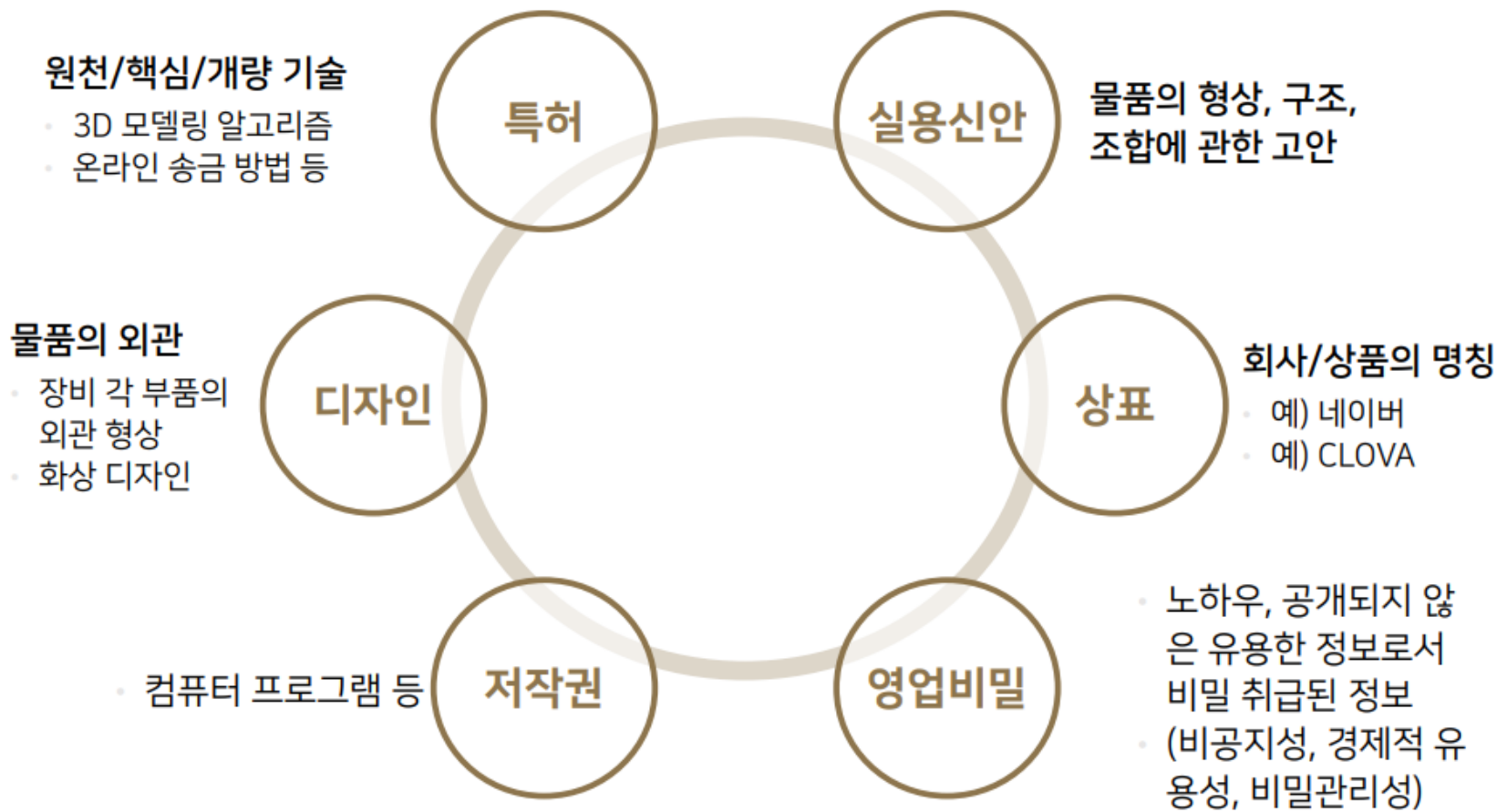
소스코드 공개 여부에 따른 라이선스 비교

구분	무료 라이선스	유료 라이선스
공개	대부분 OSS (Apache, Tomcat, JBoss)	일부 배포판 OSS (Red Hat, MySQL)
비공개	Freeware(Winzip, RealAudio) Shareware(초기에만 무료) Adware(JetAudio)	상용 비공개 소프트웨어 (MS Office, Oracle, Shareware)

지식재산권 개요



지식재산권의 종류



소프트웨어 지적재산권

- 모든 SW는 아래 4가지 법적 장치를 통하여 보호 받음



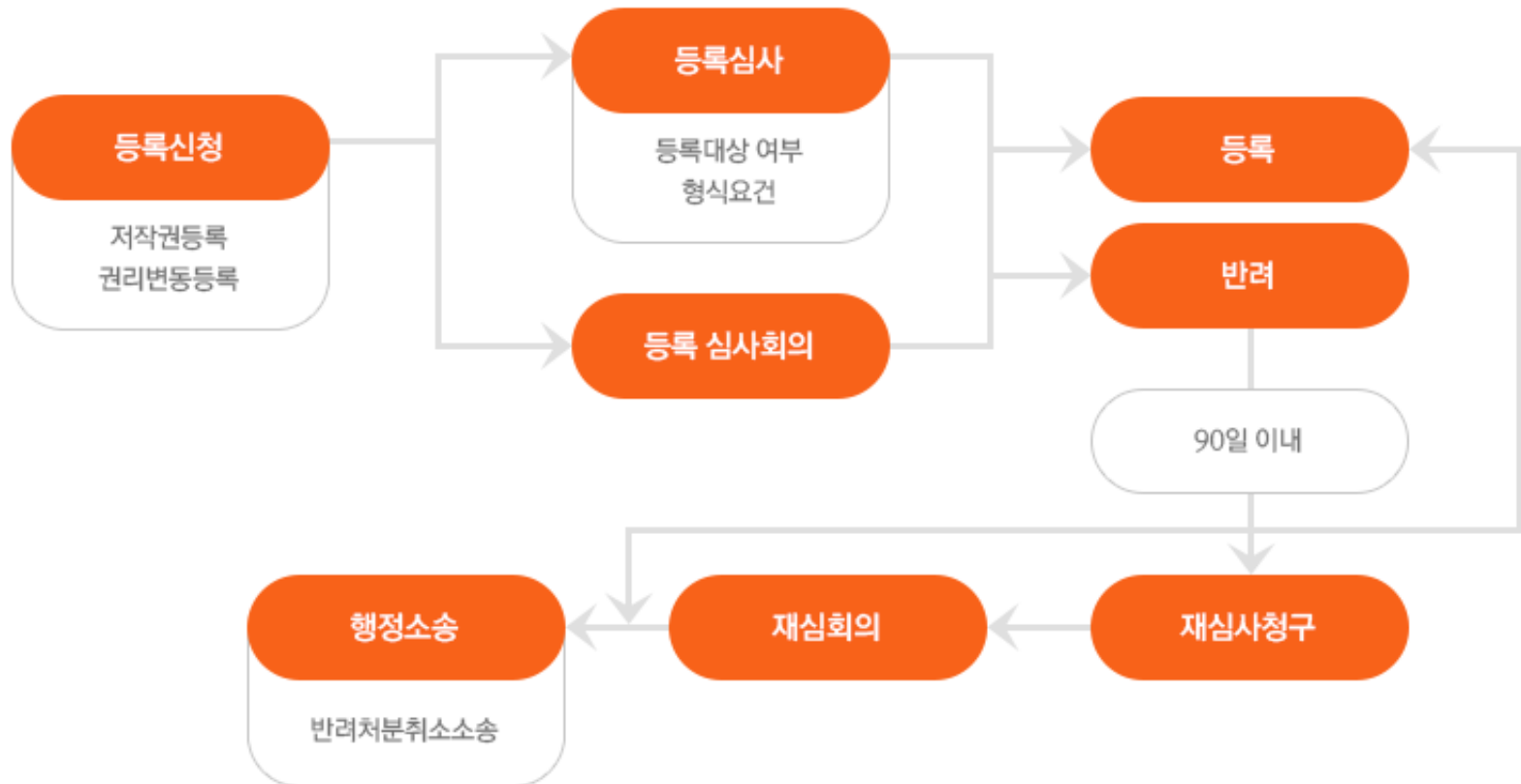
소프트웨어 지적재산권

■ 저작권(copyright)

- 창작물에 대하여 창작자(저작자)가 취득하는 권리
- 창작의 결과물을 보호하며, **창작과 동시에 권리가 발생**
 - (예) 어떤 프로그래머가 소프트웨어를 개발하면 저작권이 자동으로 발생하며, 그 권리는 프로그래머 또는 그가 속한 회사에 부여
- **저작권이 있는 저작물은 저작권자의 허락이 없이는 누구도 해당 저작물을 사용, 복제, 배포, 수정할 수 없다.**



- 저작권 등록 절차
 - 한국저작권위원회



소프트웨어 지적재산권

■ 특허권(patent)

- 발명에 관하여 발명자(특허권자)가 갖는 독점 배타권
 - "독점 배타권": 특정한 권리나 제품, 서비스에 대해 한 개인이나 조직이 독점적으로 소유하고 사용할 수 있는 법적 권리
- 저작권과는 달리 일정한 방식으로 출원해야 하며, **심사를 통과한 후 등록되어야만 권리가 발생**
- **특허기술을 사용하기 위해서는 반드시 특허권자의 허락을 얻어야 함**
- 특허받은 방식을 구현하는 소프트웨어라면 프로그래밍 언어에 상관없이 특허권의 범위에 속한다.



■ 특허권 취득 절차

■ 특허청



[자료: '중소기업을 위한 지식재산 관리 매뉴얼']

소프트웨어 지적재산권

■ 상표권(trademark)

- 상표권자가 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 독점적인 권리
- 일정한 절차에 따라 등록하여야 효력이 발생
- 이러한 **상표를 사용하기 위해서는 반드시 상표권자의 허락을 얻어야 하며** 허락받지 않고 상표를 이용할 경우 상표권의 침해에 해당한다.



소프트웨어 지적재산권

■ 영업비밀

- 공개되지 않은 소스코드는 영업비밀로서 보호를 받을 수 있다.
- 하지만 영업비밀은 일단 공개되면 더 이상 보호받기 어렵고, 또한 영업비밀을 알지 못하고 사용한 제3자에게 법적으로 문제를 삼을 수 없다는 한계가 있다.



특허권 vs 저작권

구분	특허권 (Patent)	저작권 (Copyright)
보호 대상	새로운 기술·발명 (소프트웨어 기술, 알고리즘, 공학적 방법 등)	창작물 (소스 코드, 음악, 글, 그림, 영화 등)
보호 조건	새롭고 혁신적인 발명이어야 함	창작성이 있으면 자동 보호
등록 여부	특허청에 출원하고 심사를 통과해야 보호됨	창작과 동시에 자동으로 보호됨 (등록 불필요)
보호 기간	등록 후 최대 20년	창작자 생존 기간 + 사후 70년
권리 행사	발명자가 독점적 사용권을 가짐 (다른 사람이 허락 없이 사용 못 함)	창작자가 복제·배포·수정 등을 통제할 권리
사용 허락	특허권자가 특허 라이선스 계약을 통해 허락 가능	저작권자는 라이선스(예: 오픈소스 라이선스)로 허용 가능
침해 시 대응	특허권자가 침해자를 상대로 법적 조치 가능	저작권자가 무단 사용을 막기 위해 법적 대응 가능
예시	스마트폰 터치 기술, AI 알고리즘, 신약 개발 등	소프트웨어 소스 코드, 노래, 영화, 책, 사진 등

컴퓨터 H/W와 S/W의 지식재산권의 보호

■ 특허법에 의한 권리 보호

- 컴퓨터 H/W와 S/W 모두 권리 보호 가능
- 단, S/W는 데이터구조 또는 저장매체 형태로 제한적 권리범위 (프로그램 자체로 권리 보호 가능한 국가도 존재)

■ 저작권법과 컴퓨터 프로그램보호법에 의한 권리 보호

- S/W의 프로그램 소스 코드에 대한 권리 보호
- 특허보다 그 권리보호 범위가 제한적

	특허법	컴퓨터 프로그램 보호법
보호대상	물건과 방법(S/W)	저작물(프로그램 소스 코드)
권리 발생시기	특허 등록 시	창작 시
권리 존속기간	등록일로부터 20년	공표 또는 창작 후 50년

특허 vs 영업비밀

구분	특허	영업비밀
보호 대상	발명 (신규성 진보성을 갖는 기술 사상)	기술/경영 정보 (비공지성, 경제적 유용성, 비밀 관리성을 갖는 정보)
보호기간	출원 후 20년	비밀로 관리되는 한 영구적
장점	독점 배타적 권리 행사, 기술의 경제적 가치 상승	비공개, 보유자만이 독점적 사용
단점	권리화에 비용 발생, 기술 공개, 속지주의	비밀유지 관리가 어려움, 독점 배타적 권리 없음, 영업비밀 존재/시점의 입증이 곤란

S/W 기술 보호에 특허가 선호되는 이유

- **일반적으로 특허가 영업비밀에 비해 보호범위가 넓다.**
 - 영업비밀은 그 비밀 '자체'를 보호하며, 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 요구함
- **특허권의 권리범위를 결정하는 청구범위의 전략적 작성 및 수정 가능**
 - 상대적으로 영업비밀의 권리화 전략은 제한적
- **특허권의 상대적으로 짧은 보호기간은 신기술의 life-cycle을 고려할 때 문제되지 않는다.**
- **'비밀'로 유지되는 것이 적절할 경우 영업비밀이나 저작권 활용**
 - 예: 실제로 제품에 사용되는 프로그램 소스코드 자체
 - 예: 반도체 공정의 구체적인 온도, 물질 등 공정조건/수치

소프트웨어 라이선스

- 소프트웨어에 대한 독점 배타권을 가진 권리자는 다른 사람들이 해당 소프트웨어를 사용하거나 배포하는 것을 허락할 수 있음
- 일반적인 상용 소프트웨어 라이선스의 주된 내용은 권리자가 사용자에게 라이선스를 부여하고 사용자는 그 대가를 지급하는 것으로 구성
 - 권리자는 이익을 남기고, 또 일부는 R&D 자금으로 재투자하여 소프트웨어의 성능을 개선하거나 새로운 소프트웨어를 개발
 - 오늘날 대부분의 소프트웨어 기업들이 이러한 비즈니스 모델을 가짐

오픈소스 라이선스

- **오픈소스에도 저작권 등 지적재산권이 있어서 권리자의 허락 없이 함부로 사용하면 소송을 당할 수 있음**
 - But, 오픈소스의 권리자들은 되도록 많은 사람이 자유롭게 사용할 수 있도록 광범위한 라이선스를 부여
 - 예를 들어, 사용자들에게 사용에 대한 권리 뿐만 아니라 마음대로 복제 및 배포를 할 수 있도록 하고, 소스코드까지 제공하여 마음대로 수정할 수 있도록 허락
 - 상용 소프트웨어처럼 그에 따르는 로열티를 요구하지는 않으며, 대신 몇 가지 지켜야 할 **의무사항**을 요구

오픈소스 라이선스

■ 오픈소스 라이선스 모델



■ 오픈소스SW 사용자의 권리

★ 해당 오픈소스SW를 (의)

- ✓ 자유롭게 사용할 수 있다.
- ✓ 자유롭게 복제할 수 있으며, 일정한 조건하에 재배포할 수 있다.
- ✓ 자유롭게 수정할 수 있으며, 수정된 내용을 배포할 수 있다.
- ✓ 소스코드를 자유롭게 획득하고 접근할 수 있다.

사용자 (라이선스)



■ 오픈소스SW 사용자의 의무

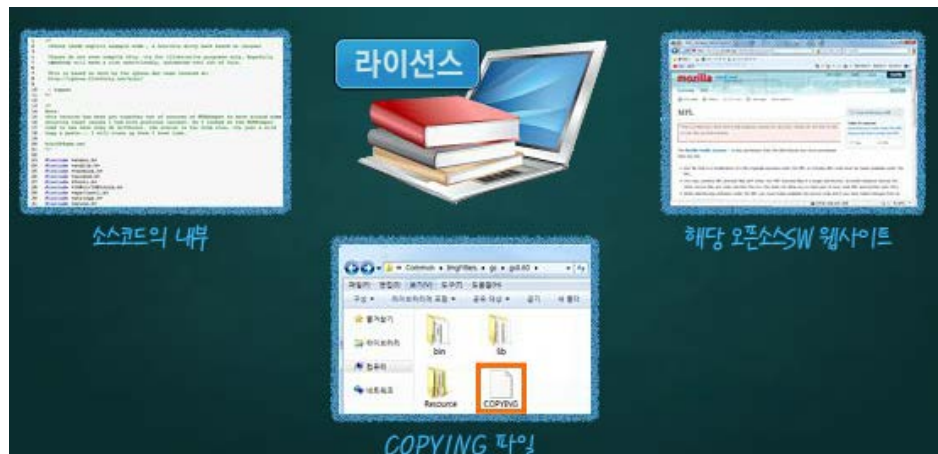
- 해당 오픈소스SW와 함께 배포되는 라이선스를 꼭 확인해야
 - 라이선스 위치:

라이선스

소스코드의 내부

해당 오픈소스SW 웹사이트

COPYING 파일



■ GPL 라이선스 침해 사례

- 스카이프가 리눅스 OS 사용했다가 소스공개하지 않아 소송당해 패소함



- 오픈소스SW 라이선스를 지키지 않으면...



- 그래도 독점SW에 비하면 장점이 많다.



오픈소스 라이선스

■ 저작권, 개발자 및 기여자 정보의 표시

- 대부분의 오픈소스 라이선스는 개발자 또는 기여자에 관한 사항과 저작권에 관한 사항을 제품에 표시하거나 포함하도록 요구
- 마치 저작권의 하나인 **성명표시권**과 유사

<Apache 2.0>

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work.

오픈소스 라이선스

■ 코드를 수정한 경우 수정한 정보의 표시

- 이용자가 소스코드를 수정하였을 때에는 수정한 사람, 수정 일자 등 수정에 관한 내용을 포함하도록 함으로써, 원본과 구별할 수 있도록 함
- 저작권격권의 하나인 **동일성 유지권**에 비유됨

<Apache 2.0>

2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files.

오픈소스 라이선스

■ 라이선스 정보의 제공

- 많은 오픈소스 라이선스들은 이용자들이 오픈소스에 관한 권리를 잘 이해할 수 있도록 배포자가 해당 라이선스의 사본을 함께 첨부할 것을 요구

<Apache 2.0>

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License.

오픈소스 라이선스

■ 동일한 라이선스로 재배포할 것

- 라이선스에 따라 큰 차이를 보이는 부분은 '카피레프트(Copyleft)'에 관한 부분
 - 독점적인 의미의 저작권(copyright)에 반대되는 개념
 - 저작권에 기반을 둔 사용 제한이 아니라 저작권을 기반으로 한 정보의 공유를 위한 조치
- GPL을 대표로 하는 카피레프트 라이선스들은 이용자들이 소프트웨어를 수정한 후 배포하고자 할 때 수정된 소프트웨어도 동일한 라이선스로 배포할 것을 요구

<GPL 2.0>

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, ... provided that you also meet all of these conditions:

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

오픈소스 라이선스

■ 소스코드의 제공

- 카피레프트 조항을 포함하는 라이선스의 경우, 소프트웨어를 배포할 때 소스코드까지 함께 배포하도록 요구

<GPL 2.0>

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code ... provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,

■ <사례> 국내 기업들의 소스코드 제공

- 삼성전자와 LG전자는 웹사이트를 통해 휴대폰, TV 등 오픈소스를 이용하고 있는 제품들의 소스코드를 제공

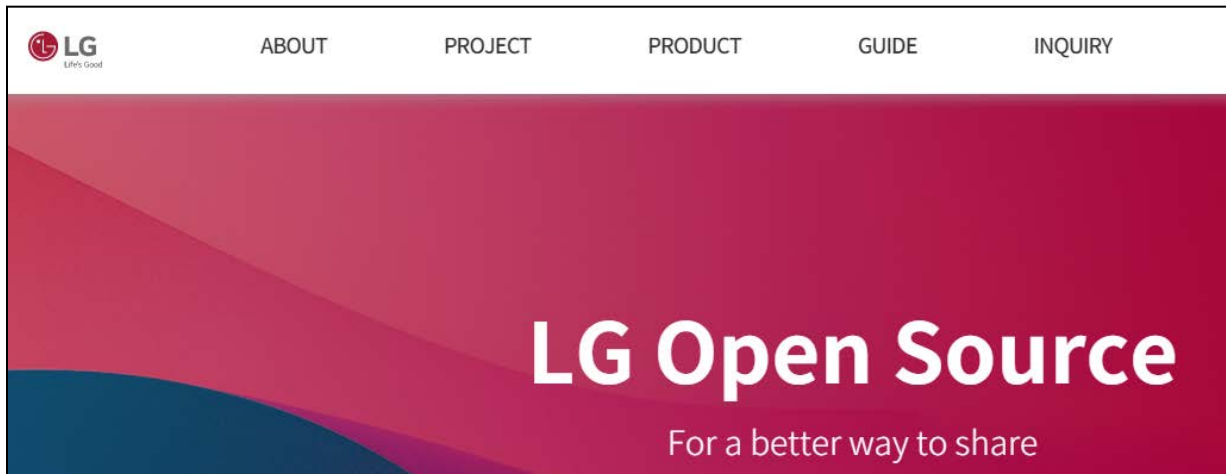
- **삼성전자의 소스코드 제공 사이트**

- <http://opensource.samsung.com/reception.do>



- **LG전자의 소스코드 제공 사이트**

- <http://opensource.lge.com/index>



Most Popular Projects

	Mozilla Firefox 13545 users
	Apache HTTP Server 9734 users
	MySQL 9472 users
	Apache Subversion 8521 users
	PHP 8023 users
	Linux Kernel 7620 users
	Bash 6773 users
	Firebug 5918 users
	Git 5464 users
	GIMP 4584 users

Most Active Projects

	Homebrew-Cask 182773 commits
	MediaWiki extensions hosted by WMF 150580 commits
	openharmony 125633 commits
	KEXI 103882 commits
	Home Assistant 95053 commits
	SonarQube 46511 commits
	SonarSource 46411 commits
	Odoo Community Association (OCA) 40711 commits
	Openstack all repositories 40664 commits

Recently Added Projects

	figure-config since Feb 26, 2025
	docling since Feb 25, 2025
	roboto-serif since Feb 25, 2025
	roboto-2 since Feb 25, 2025
	roboto-3-classic since Feb 25, 2025
	jj-vcs since Feb 24, 2025
	eza since Feb 24, 2025
	delta-pager since Feb 24, 2025
	vscode-generator-code since Feb 24, 2025
	TriliumDroid since Feb 24, 2025

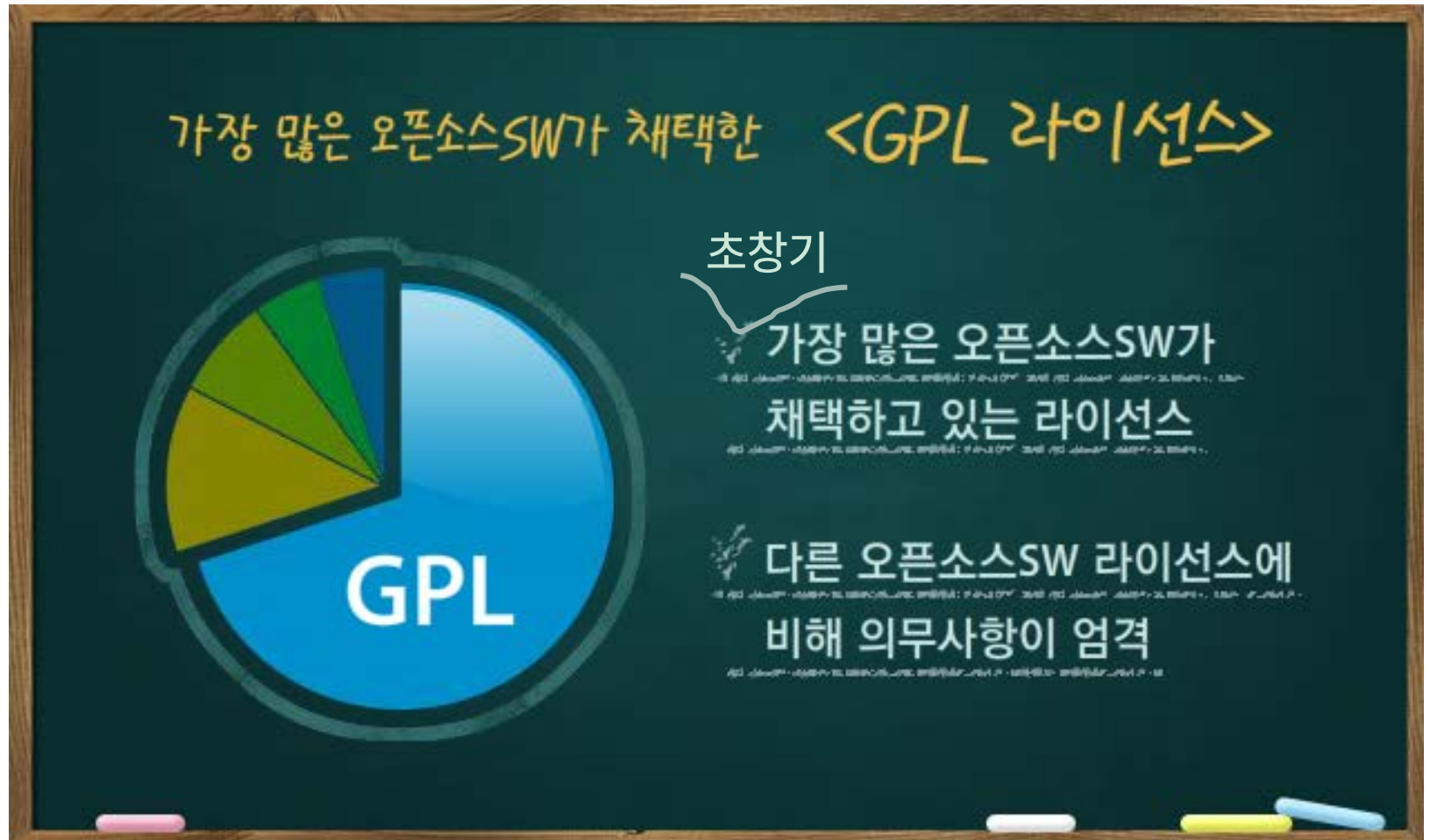
Most Active Contributors

	Sam James 2035 commits
	Felix Yan 1265 commits
	Michał Górny 1116 commits
	Pavel Tisnovsky 1095 commits
	Max Kellermann 453 commits
	Hari Sekhon 418 commits
	Johnny Willemssen 380 commits
	Saleem Abdulrasool 341 commits
	xen0n 339 commits
	Linus Vepstas 325 commits

OSI 라이선스 현황

- OSI Approved Licenses (100여개)
 - <https://opensource.org/licenses>
- Free Software Licenses (FSF가 정의한 리스트)
 - <https://www.gnu.org/licenses/license-list.html>
- SPDX License List (OSS 라이선스 표준화)
 - <https://spdx.org/licenses>
- Choose an open source license
 - <https://choosealicense.com/appendix>

GPL 라이선스



GPL 라이선스

소프트웨어를 "배포"할 경우에만 공유를 강제

★ GPL 2.0 라이선스 주요내용



GPL 2.0 라이선스

- SW를 배포하는 경우 저작권 표시, 보증책임이 없다는 표시 및 GPL에 의해 배포된다는 사실을 명시
- SW를 수정하거나 새로운 소프트웨어를 링크(정적 및 동적 링크 모두)하는 경우 GPL에 의해 소스코드를 제공해야 함
- Object Code 또는 실행 파일 형태로 GPL 소프트웨어를 배포하는 경우, 소스코드 그 자체를 함께 배포하거나 또는 소스코드를 제공받을 수 있는 방법에 대한 정보를 함께 제공해야 함
- 자신의 특허를 구현한 프로그램을 GPL로 배포하는 경우에는 그 프로그램을 GPL 조건에 따라 특허에 대한 사용료를 받을 수 없음

GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

GPL 라이선스

<GPL 저작권 표시와 의무사항>



“본 제품은 GPL 라이선스 하에 배포되는 SW인
OOO(사용한 GPL SW 이름)를 포함합니다”

문구를 매뉴얼 혹은 그에 준하는 매체에 포함시키고,
GPL 전문을 첨부해야 함

GPL 라이선스

- 서로 다른 라이선스를 가진 오픈소스SW를 사용할 때 발생할 수 있는 양립성 문제와 SW특허 문제에 대처하기 위해 GPL 3.0 발표



GPL 3.0의 소스코드를 특정한 제품에 포함시키거나 혹은 그와 함께 배포하는 경우에는 해당 소스에 설치 정보를 함께 제공해야 함. 다만 소프트웨어가 롬(ROM)에 설치된 경우는 제외

DRM과 관련하여 각국의 법률에 의해 보호되는 이익을 포기해야 함

특허와 관련해 원래의 소스코드를 개선하여 배포한 기여자의 경우 자신이 기여한 부분에 대해서는 비차별적이고, 특허 사용료가 없다는 내용의 라이선스를 제공해야 함

특허소송을 제기할 경우 소송을 제기한 날에 소송을 제기한 라이선시의 오픈소스SW 라이선스는 종료됨

Apache License 2.0 및 Affero GPL과 양립 가능함

GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

GNU General Public License v3.0

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Patent use
- Private use

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

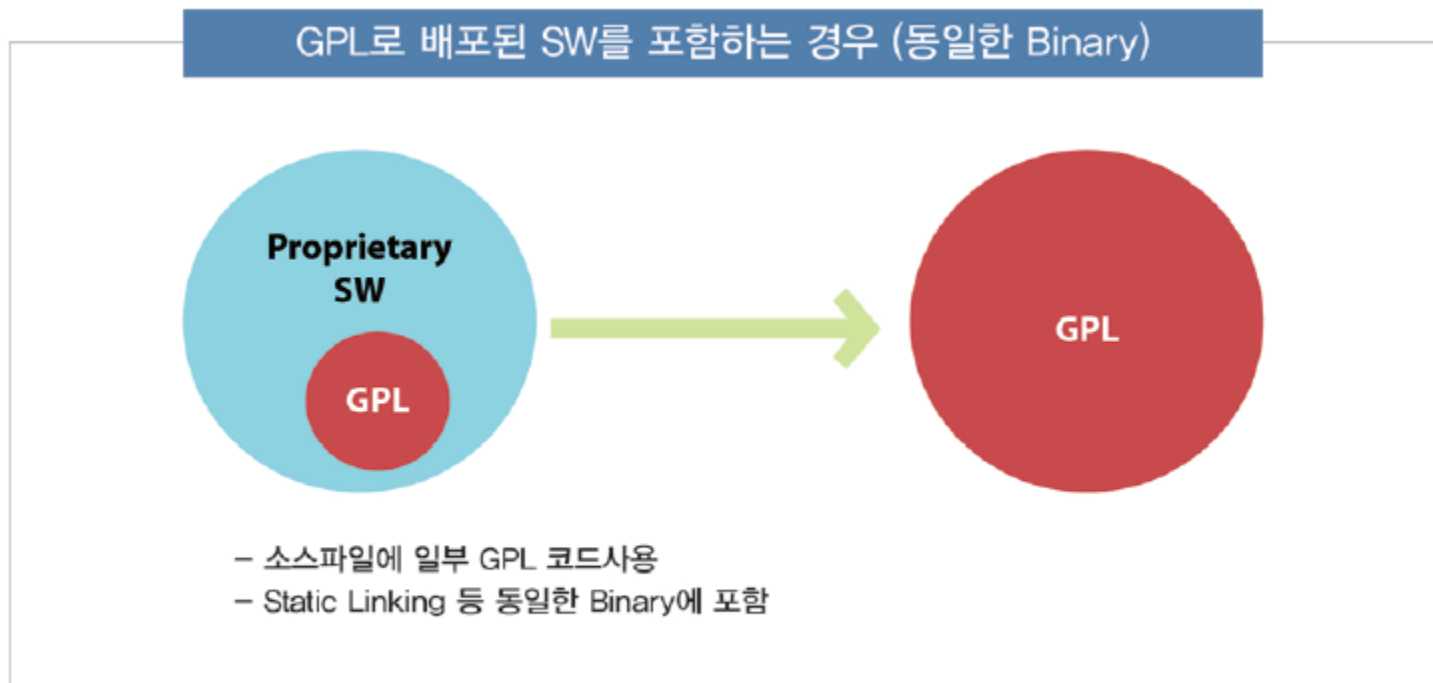
Limitations

- Liability
- Warranty

구분	GPL 2.0	GPL 3.0
발표 연도	1991년	2007년
특허 보호	명시적인 특허 보호 조항이 없음	특허 보호 조항을 포함하여, 기여자가 자신의 특허를 라이선스 받는 사람에게 부여하도록 함
디지털 저작권 관리(DRM)	DRM에 대한 명시적인 언급이 없음	DRM을 우회하는 것을 금지하는 소프트웨어에 대해 GPL 라이선스를 적용하는 것을 금지
호환성	다른 라이선스와의 호환성에 대한 명시적인 조항이 없음	Apache License 2.0 등 다른 라이선스와의 호환성을 개선
국제화	주로 미국 법에 기반	국제 법적 환경을 고려하여 더욱 국제화된 접근
소프트웨어 설치 정보	설치에 필요한 스크립트나 정보 제공에 대한 명시적 요구사항이 없음	사용자가 수정된 버전을 실행할 수 있도록 필요한 설치 정보의 제공을 요구

GPL 라이선스

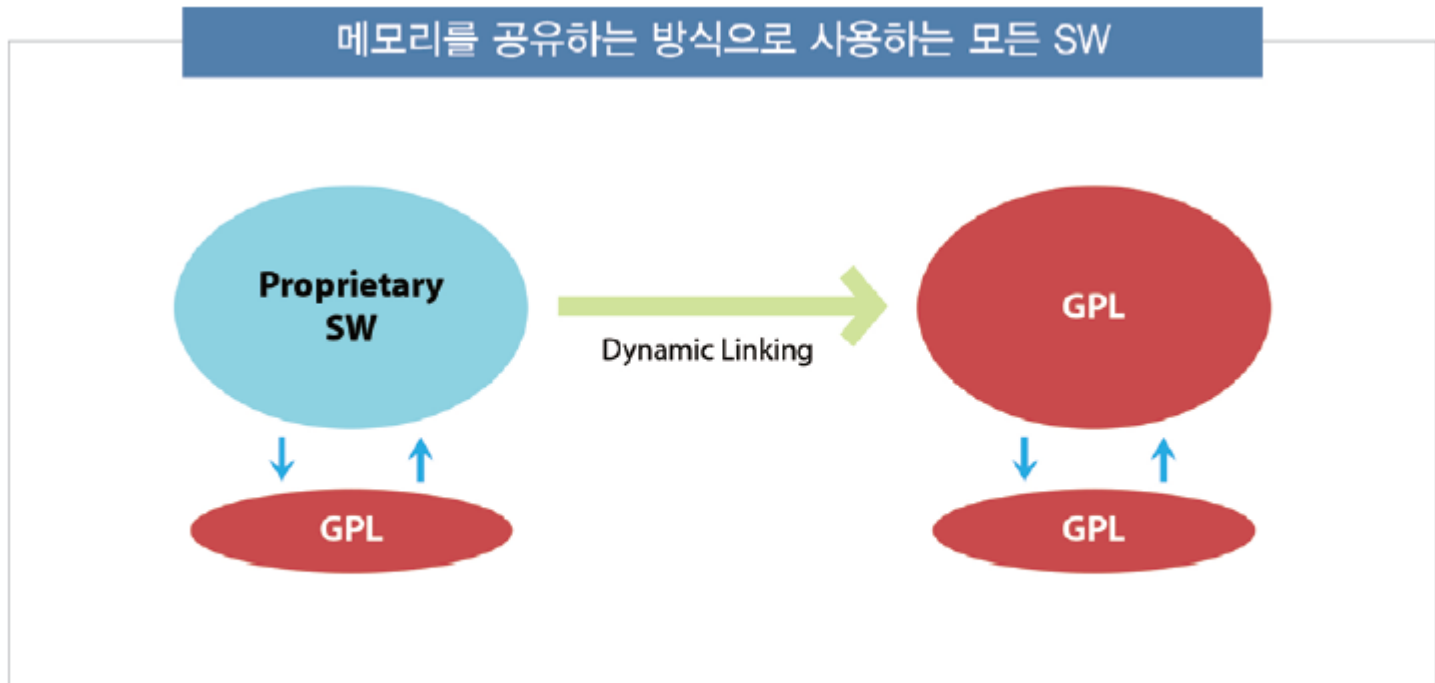
- GPL로 배포된 소프트웨어를 수정하였거나 새로운 SW에 정적 링크시키는 경우, 즉 두 개의 모듈이 동일한 실행 파일에 포함되어 있을 경우는 해당 실행 파일에 포함된 모든 소스는 GPL이 적용



*바이너리에 GPL 소스코드가 일부라도 포함되어 있으면 바이너리는 GPL이 됨.

GPL 라이선스

- 동적 링크 등의 방식으로 공유주소영역에서 링크되어 실행되도록 설계된 경우, GPL SW와 함께 링크되어 실행되는 SW에도 GPL이 적용되어 소스코드를 제공해야 함



*원 저작자가 특별히 기술한 예외사항이 없는 한 모두 GPL화가 됨.

LGPL 라이선스

- FSF가 GPL보다 소스코드 공개 정도를 다소 완화된 형태로 사용할 수 있도록 만든 라이선스
- 기업에게 오픈소스SW를 장려하기 위해 만들

기업의 오픈소스SW 장려를 위한 <LGPL 라이선스>

FSF가 일부 라이브러리에 대해
GPL보다 소스코드 공개를
다소 완화한 형태로 사용할 수 있도록
만든 라이선스

- 원 소스코드 비공개
- 오픈소스 라이브러리의 소스코드만 공개

기업에서 오픈소스SW 활용하기에 유리



GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

GNU Lesser General Public License v2.1

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license (library)
- State changes

Limitations

- Liability
- Warranty

LGPL 라이선스

☆ LGPL 라이선스 주요내용

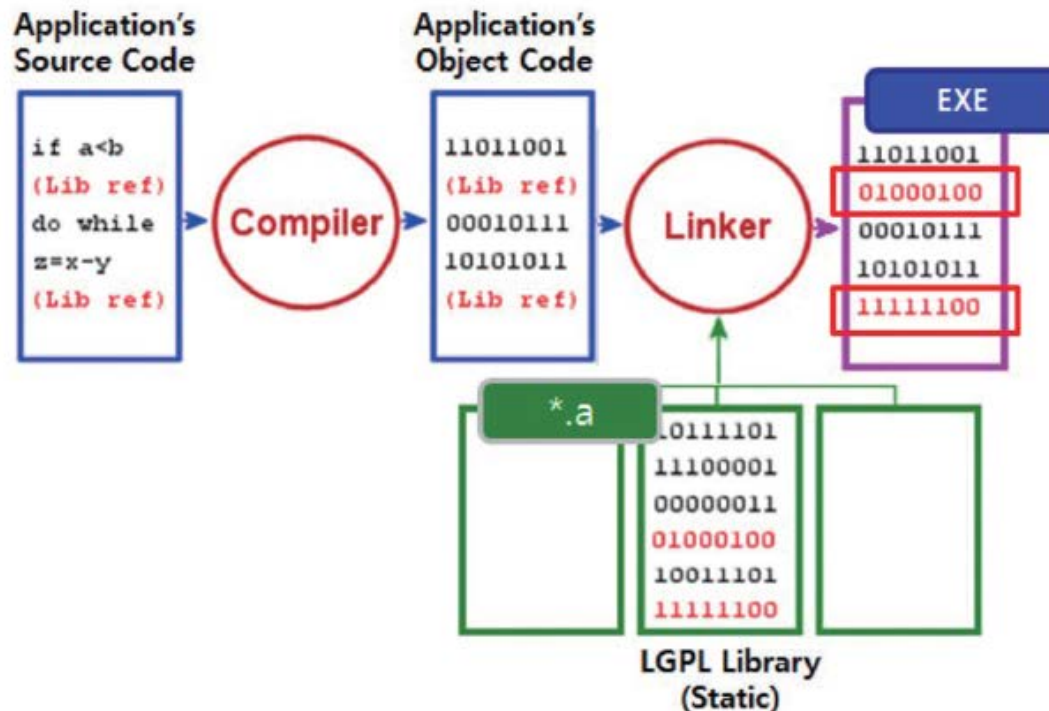


LGPL 라이선스

- SW를 배포하는 경우 저작권 표시, 보증책임이 없다는 표시 및 LGPL에 의해 배포된다는 사실을 명시
- LGPL라이브러리의 일부를 수정하는 경우 수정한 라이브러리의 소스코드 공개
- 라이브러리에 응용프로그램을 링크할(정적 및 동적 링크 모두) 경우 해당 응용프로그램의 소스를 공개할 필요 없음. 다만 사용자가 라이브러리 수정 후 동일한 실행 파일을 생성할 수 있도록 정적 링크시에는 응용프로그램의 오브젝트 코드를 제공해야 함
- 특허의 경우 GPL과 동일함

LGPL 라이선스

- LGPL 라이브러리를 정적 링크 시 요구사항
 - LGPL 라이브러리의 소스코드를 공개해야 할 뿐만 아니라, 애플리케이션의 **오브젝트 코드**를 공개해야 함



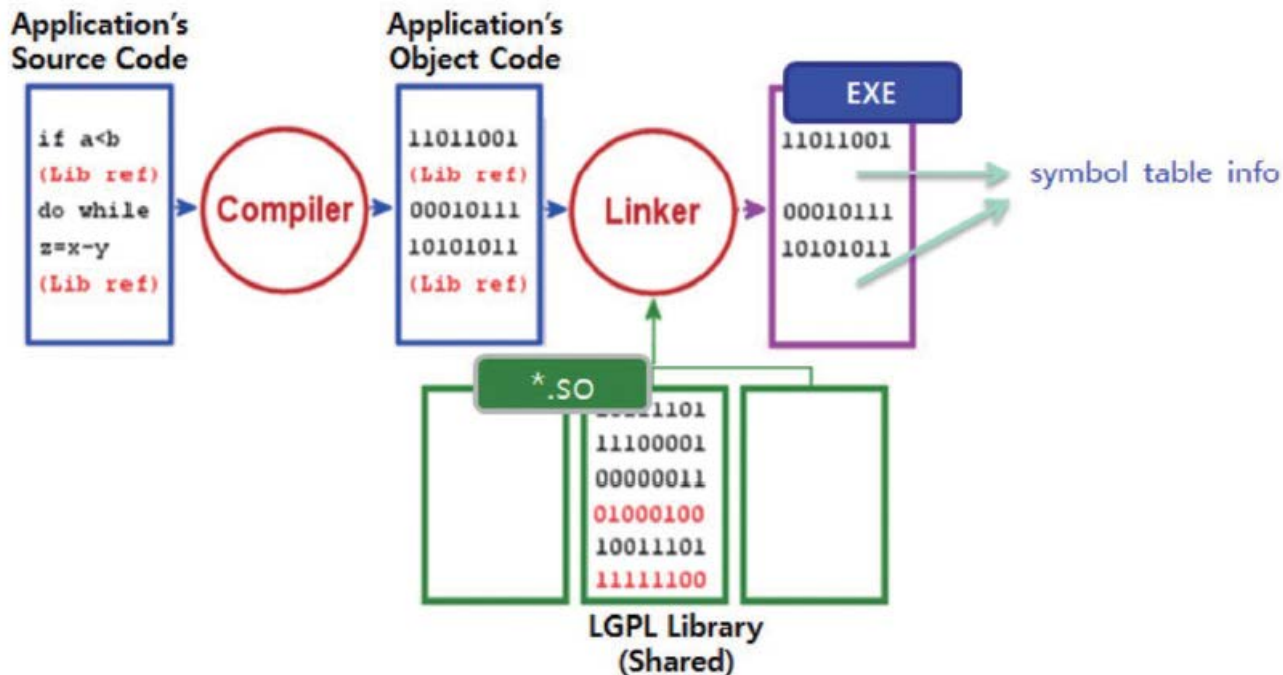
LGPL 라이선스

■ <사례> LGPL인 Java 라이브러리(Jar) 사용

- Q: LGPL인 Jar 파일을 import하여 사용하려고 합니다. 이때 소스 공개 의무사항이 어떻게 되는지 궁금합니다.
- A: LGPL은 GPL과는 달리, 라이브러리를 링크하여 사용하는 애플리케이션에 대해서는 소스코드 공개를 요구하지 않습니다. Java의 JAR 파일을 import 하는 것은 동적 링크를 생성하는 것과 유사하게 동작한다고 볼 수 있으므로 LGPL인 JAR 파일을 import 하여 사용하는 애플리케이션의 소스코드는 공개할 필요가 없습니다. 단, LGPL인 JAR 파일 자체에 대한 소스코드는 공개해야 합니다.

LGPL 라이선스

- **LGPL 라이브러리를 동적 링크 시 요구사항**
 - LGPL 라이브러리의 소스코드를 공개해야 함
 - 애플리케이션의 소스코드나 오브젝트 코드는 공개할 필요 없음



BSD 라이선스

소스공개를 하지 않아도 되는 <BSD 라이선스>

✓ SW의 소스코드를 공개하지 않아도 되는

대표적인 오픈소스SW 라이선스

- 소스코드 비공개
- 자유 개발, 수정, 배포 가능

누구라도 BSD기반소스코드를 이용하여
새로운 프로그램을 개발,
소스코드를 공개하지 않고 판매 가능

<미국의 재원으로 운영>



BSD 라이선스

☆ BSD 라이선스 주요내용



BSD 라이선스

- 소프트웨어를 배포하는 경우 저작권 표시, 보증책임이 없다는 내용을 표시
- 수정 프로그램에 대한 소스코드 공개를 요구하지 않기 때문에 상용 소프트웨어에 무제한 사용가능
- 프로그램을 바이너리 형태로 재배포하고자 할 경우 소스코드를 배포하는 경우와 마찬가지로 배포판과 함께 제공되는 문서 또는 그 밖의 매체에 저작권 표시와 함께 면책조항을 유지하여야 함

GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

BSD 3-Clause

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

Conditions

- License and copyright notice

Limitations

- Liability
- Warranty

Apache 라이선스

아파치 재단(ASF)의 모든 SW에 적용되는 <Apache 라이선스>

아파치 라이선스는 아파치 웹서버를 포함한

아파치 재단(ASF: Apache Software Foundation)의

모든 SW에 적용되는 라이선스

BSD 라이선스와 비슷하여 소스코드공개 등의 의무가 발생하지 않는다

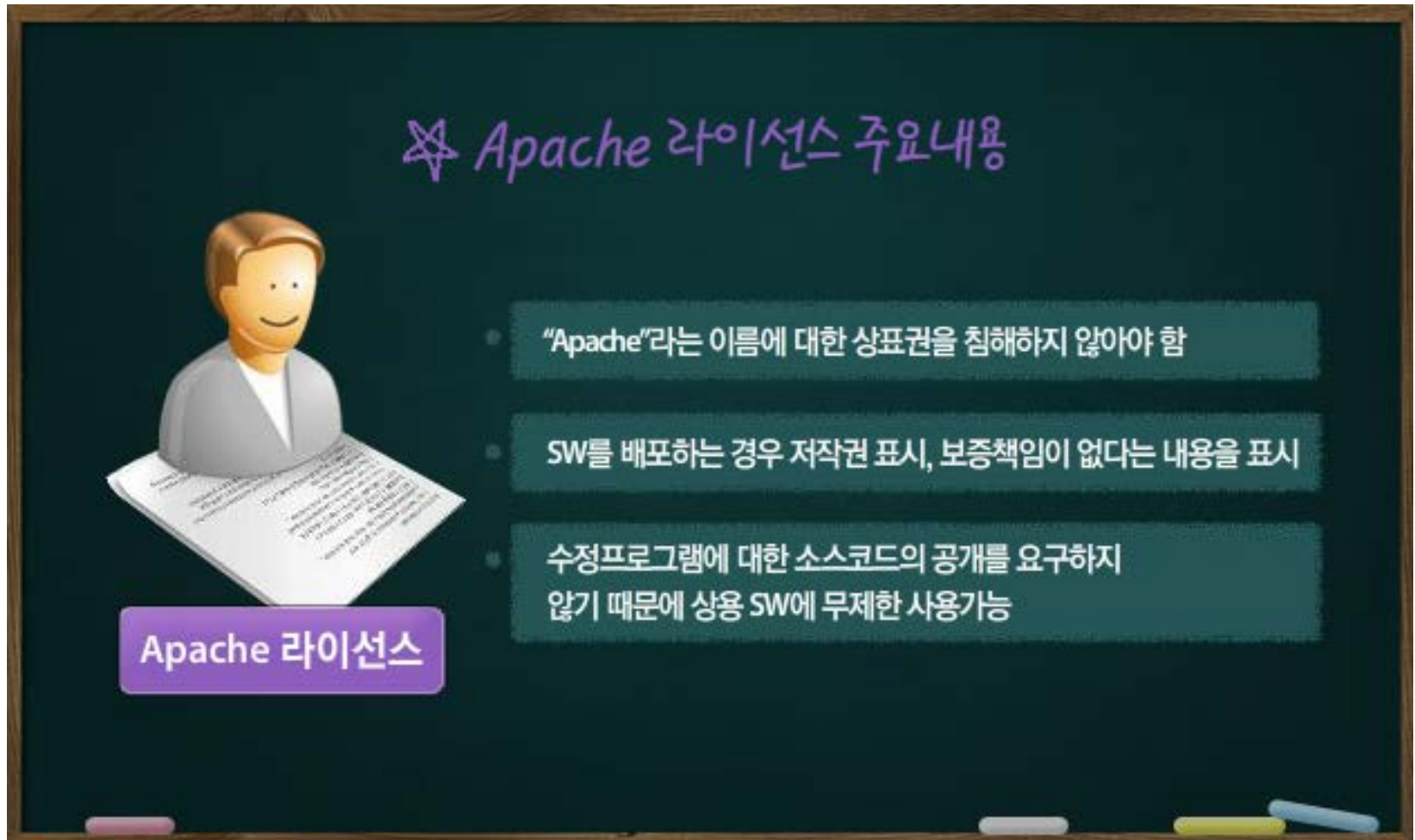
BSD 라이선스와 비슷하여

소스코드공개 등의 의무가 발생하지 않는다

소스코드공개 등의 의무가 발생하지 않는다



Apache 라이선스



☆ Apache 라이선스 주요내용

- “Apache”라는 이름에 대한 상표권을 침해하지 않아야 함
- SW를 배포하는 경우 저작권 표시, 보증책임이 없다는 내용을 표시
- 수정프로그램에 대한 소스코드의 공개를 요구하지 않기 때문에 상용 SW에 무제한 사용가능

Apache 라이선스

GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

Apache License 2.0

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Patent use
- Private use

Conditions

- License and copyright notice
- State changes

Limitations

- Liability
- Trademark use
- Warranty

MPL 라이선스

Netscape 소스코드 공개를 위해 생긴 <MPL 라이선스>

✓ Netscape 브라우저의 소스코드를
공개하기 위해 개발된 라이선스

✓ 공개하여야 할 소스코드의 범위가
GPL에 비해 훨씬 명확



MPL 라이선스

☆ MPL 라이선스 주요내용



MPL 라이선스

- SW를 배포하는 경우 저작권 표시, 보증책임이 없다는 표시 및 MPL에 의해 배포된다는 사실을 명시
- MPL코드를 수정한 부분은 다시 MPL에 의해 배포
- MPL코드와 다른 코드를 결합하여 프로그램을 만들 경우 MPL코드를 제외한 결합 프로그램에 대한 소스코드는 공개할 필요가 없음
- 소스코드를 적절한 형태로 제공하는 경우, 실행파일에 대한 라이선스는 MPL이 아닌 다른 것으로 선택가능
- 특허기술이 구현된 프로그램의 경우 관련 사실을 'LEGAL'파일에 기록하여 배포

GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

Mozilla Public License 2.0

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Patent use
- Private use

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license (file)

Limitations

- Liability
- Trademark use
- Warranty

AGPL(Affero GPL) 라이선스

- 코드가 단순히 서버에서 운용된다는 사실만으로도 해당 코드가 공유되어야 함

GNU Affero General Public License v3.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Patent use
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Network use is distribution
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

MIT 라이선스

- 대표적인 OSS 라이선스 중 하나로, 가장 많이 사용되는 퍼미시브(permmissive) 계열의 라이선스
- 소프트웨어를 자유롭게 사용, 수정, 재배포할 수 있는 매우 간단하고 자유로운 라이선스
- 주요 특징
 - 사용자에게 매우 적은 제한을 부과
 - 상업적 사용 허용, 수정된 소프트웨어의 비공개 배포 가능
 - 배포 시 원저작자의 저작권 고지를 포함해야 함
 - 원본 저작자의 책임 및 보증을 면책한다는 고지 포함 필수
 - 소스코드 공개 의무 없음
 - GPL 등과 달리 소스코드를 공개할 필요 없음
 - 라이선스 전문이 매우 짧음

GNU General Public License v2.0

허용 범위

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

요구사항

Conditions

- Disclose source
- License and copyright notice
- Same license
- State changes

제한사항

Limitations

- Liability
- Warranty

MIT License

Permissions

- Commercial use
- Distribution
- Modification
- Private use

Conditions

- License and copyright notice

Limitations

- Liability
- Warranty

■ 주요 오픈소스 라이선스의 특징 비교

특징	GPL (v2, v3)	LGPL	Apache 2.0	MIT
라이선스 성격	Strong Copyleft	Weak Copyleft	Permissive	Permissive
소스코드 공개 의무	있음 (필수)	부분적 공개 의무 (링크된 라이브러리 변경 시만)	없음	없음
상업적 사용 허용	○	○	○	○
2차적 저작물 동일 라이선스 적용 의무	○	X (링크만 하는 경우 제외)	X	X
저작권 고지의무	○	○	○	○
특허 라이선스 부여 여부	GPL 3.0에서는 특허 허가 포함	LGPL 3.0에서는 특허 허가 포함	○ (명시적 특허 허가 제공)	명시적으로 언급하지 않음
타 라이선스와의 호환성	제한적 (퍼미시브 라이선스와 결합 시 GPL 적용 의무)	제한적 (동적 링크 허용)	뛰어남	뛰어남
라이선스 전문 길이 및 복잡성	매우 길고 복잡함	다소 복잡	비교적 길지만 명확	매우 짧고 단순함
대표 사용 예시	Linux 커널, Git	glibc 라이브러리	Apache HTTP Server, Android	Node.js, jQuery, Ruby on Rails

Quiz #1



Q1

많이 사용되는 라이선스는
GPL·LGPL·BSD·MPL·Apache이다.
이 중 수정하고 재배포 시
소스코드 공개 의무가 없는 라이선스는?

[정답] BSD, Apache

Quiz #2

Q2

오픈소스SW를 상업적 목적으로 이용하고,
오픈소스 커뮤니티와도 협력을 위해
상업용 라이선스와 오픈소스SW 라이선스를
조합하여 해당 프로그램을 배포하는 경우가
있다. 이러한 경우를 어떤 라이선스라 하는가?



[정답] 듀얼 라이선스

Quiz #3



GPL2.0

COPYING

리눅스 커널을
기반으로 한
라이브러리나
응용프로그램은
GPL 2.0의 영향을
받지 않는다

Q3

리눅스 커널 모듈도 모두 GPL 2.0으로 소스코드를 공개해야 하는지, 아니면 독점 라이선스를 적용하여 소스코드를 공개하지 않아도 되는지에 대한 논란이다. 이러한 논란을 피하려면 어떻게 하는 것이 좋을까?

[정답] 커널 모듈은 모두 GPL이라 가정하고
공개가 불가능한 부분은 사용자 프로그램에서
구현하는 것이 바람직

Quiz #4

Q4

만약 어떤 인터넷 포털 업체가
웹사이트를 만들고 이 사이트에 MySQL
상용 버전을 구입하지 않고, GPL을 사용하면서
서비스를 한다면, GPL 라이선스에 따라
관련 SW의 소스코드 공개 해야 할까요?



[정답] 공개하지 않아도 된다.

GPL 의무사항은 SW를 배포할 때 발생하는 것으로
서비스만 하는 경우는 해당하지 않음

Quiz #5

SW 개발 시 기존에 만들어진 코드를
재사용하거나 다른 오픈소스SW와
결합하여 개발하려는 경우 **주의사항은**
무엇이 있을까요?



[정답] 라이선스의 양립성을 먼저 확인해야 함

MPL, GPL을 조합한 라이선스를 적용할 경우,
요구조건이 서로 달라 배포 자체가 불가능해지는데
이런 일을 방지하기 위해 잘 판단해야 함

오픈소스SW의 장점

- 1 낮은 개발비용
- 2 빠른 기술지원과 유연한 개발
- 3 오픈포맷과 프로토콜
- 4 신뢰성과 안정성
- 5 강력한 네트워킹 지원



오픈소스SW의 장점

- 1 낮은 개발비용
- 2 빠른 기술지원과 유연한 개발
- 3 오픈포맷과 프로토콜
- 4 신뢰성과 안정성
- 5 강력한 네트워킹 지원



- 오픈소스SW 커뮤니티는 최신 기술 정보 및 문제점과 해결책을 공유하며 자유롭게 운영됨
- 독점 프로그램에 비해 기술 발전 속도가 빠름

오픈소스SW의 장점

- ① 낮은 개발비용
- ② 빠른 기술지원과 유연한 개발
- ③ 오픈포맷과 프로토콜
- ④ 신뢰성과 안정성
- ⑤ 강력한 네트워킹 지원



- 서로 다른 SW간 상호 연동성 보장

오픈소스SW의 장점

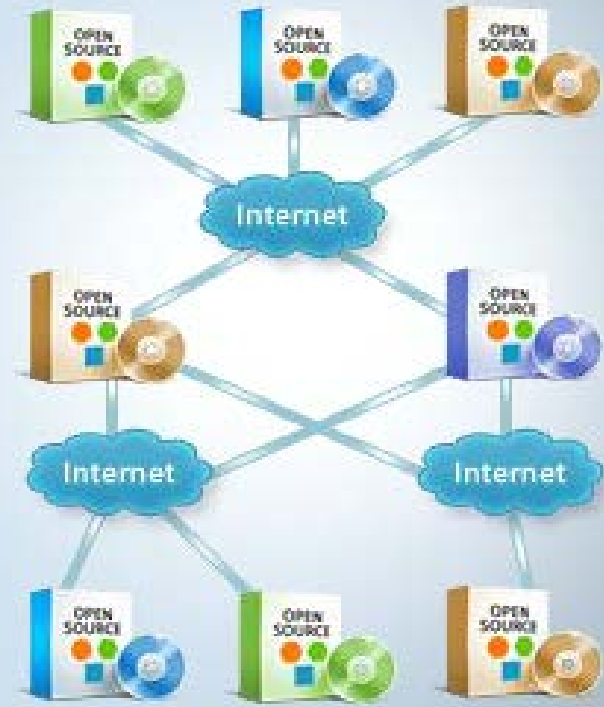
- 1 낮은 개발비용
- 2 빠른 기술지원과 유연한 개발
- 3 오픈포맷과 프로토콜
- 4 신뢰성과 안정성
- 5 강력한 네트워킹 지원



- 전세계 우수 개발자들이 개발과 디버깅 과정에 참여
- But, 특정 취약성이 모두에게 공유된다는 점은 공격자들 역시 그것을 알아차릴 수 있다는 의미이기도 함

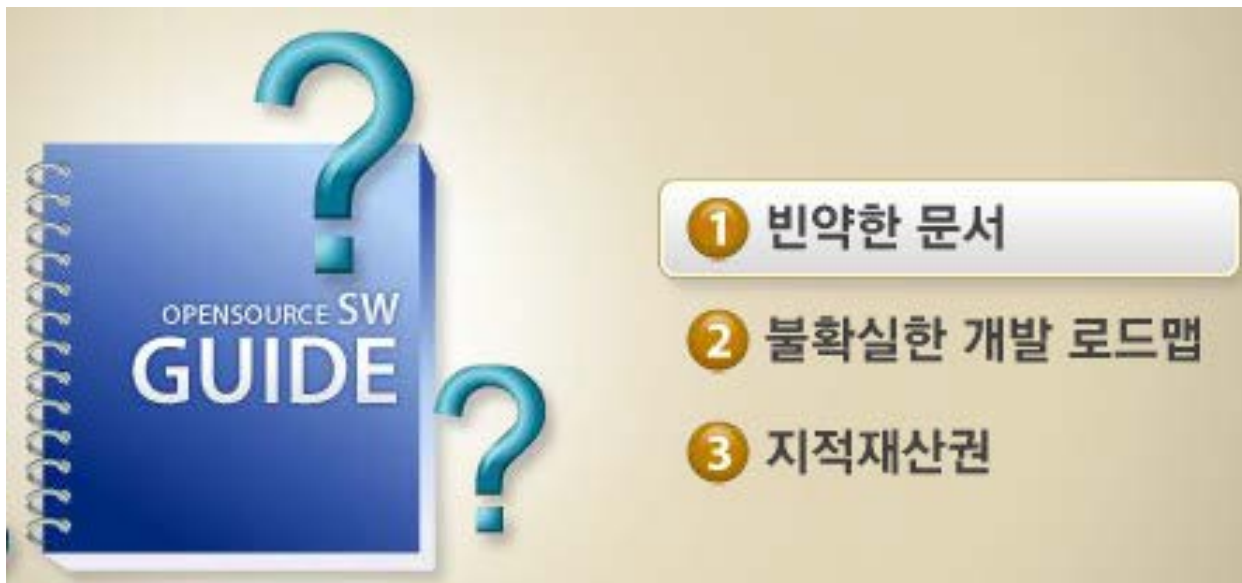
오픈소스SW의 장점

- ① 낮은 개발비용
- ② 빠른 기술지원과 유연한 개발
- ③ 오픈포맷과 프로토콜
- ④ 신뢰성과 안정성
- ⑤ 강력한 네트워킹 지원



- 오픈소스SW가 확산된 가장 큰 이유
(예) 전세계 웹서비스의 절반 이상을 차지하는 아파치
- 오픈소스 네트워킹 솔루션은 대부분의 상용 프로그램과 호환되므로 상품화에 잘 활용될 수 있음

오픈소스SW의 단점



- 상용 프로그램에 비해 문서가 체계화되지 않음
 - 개발 지연 초래
 - 문서화 정도의 확인 필요

오픈소스SW의 단점



- 영리 목적의 회사에서 개발되는 것이 아니므로 상용 프로그램 수준의 로드맵을 기대하기 힘들
→ 향후 개발 계획 확인 필요

오픈소스SW의 단점

"기업의 특허 및 저작권"



The illustration shows a grey document rack holding several papers with blue and orange headers. A glowing yellow lightbulb is positioned in front of the papers, symbolizing an idea or intellectual property.

- 1 빈약한 문서
- 2 불확실한 개발 로드맵
- 3 지적재산권

- 기업이 보유한 특허 및 소스코드가 오픈소스SW에 포함되는 경우, 일반적으로 특허에 대한 사용료 없이 배포할 것을 요구하고 있기 때문에 반드시 특허 사용료에 대한 입장을 명확히 하여야 함

오픈소스SW 개발 단계별 관리 프로세스



오픈소스SW 개발 단계별 관리 프로세스



오픈소스SW 개발 단계별 관리 프로세스



■ 오픈소스SW 라이선스 확인 방법!

Sourceforge

<http://sourceforge.net/>

Freshmeat

<http://freshmeat.net>

구글의 코드서치

<https://developers.google.com/code-search>



오픈소스SW 개발 단계별 관리 프로세스



오픈소스SW 개발 단계별 관리 프로세스



오픈소스SW 개발 단계별 관리 프로세스

- 만약, 오픈소스로 개발은 하지만 자신의 회사에 유리하도록 라이선스를 규정하고 싶다면, 독자적인 라이선스를 개발해 적용하면 됨
- OSI에서 규정하는 10가지 조건에 맞춰 승인을 받으면 독자적인 라이선스를 만들 수 있음

오픈소스 수익창출 전략

1. 저비용 마케팅 수단으로서의 오픈소스
2. 코드를 공개해 지원 비용 절감
3. 오픈소스로 개발 비용 절감
4. 코드를 오픈소스로 제공해 경쟁자를 압박
 - Ex) 구글 안드로이드 vs 애플 아이폰
5. 오픈소스를 통해 경쟁자로 발돋움
 - Ex) Hadoop
6. 오픈소스로 경쟁을 억제
 - 새로운 경쟁자가 새로운 것을 발견한다 하더라도, 기존의 경쟁자들이 모든 것을 얻을 수 있음
7. 오픈소스로 협상
8. 오픈소스로 공유된 표준 수립
9. 오픈소스로 미래를 통제
 - 코드 기반이 발전하는 방식에 영향을 끼치고 싶어함

대표적인 오픈소스SW 솔루션 목록



데이타허브 검색을 지금 바로 이용해 보세요



공개SW 소개

공개SW 사업

정보마당

열린마당

Open UP

공개SW 소개

공개SW 개요

공개SW 중요성

공개SW 동향

공개SW 활용



공개SW 활용(기술별)

공개SW 활용(분야별)

공개SW 라이선스

공개SW에 대한 진실



Home > 공개SW 소개 > 공개SW 활용 > 공개SW 활용(기술별)

공개SW 활용(기술별)

메타버스요소기술 (게임/VR/AR/XR/블록체인 등)	클라우드/컨테이너 기술	인공지능/데이터
시스템 소프트웨어	응용 소프트웨어	IoT/임베디드

인공지능/데이터 공개SW 목록입니다.

2024년 02월 기준

No	분야	솔루션명	라이선스	기술지원	홈페이지	제품개요
1	Graph Database	FlockDB	Apache-2.0	community	https://github.com/twitter/flockdb	Twitter에서 사용된 것으로 알려진, 분산 그래프 데이터 보관용 데이터 베이스
2	Graph Database	neo4j	GPL-3.0, AGPL-3.0 or commercial	prof/community	https://neo4j.com/	네이티브 그래프 저장 및 처리 기능을 갖춘 ACID를 준수하는 트랜잭셔널 데이터베이스
3	Graph Database	OrientDB	Apache-2.0	Prof	http://orientdb.org/	Java로 작성된 오픈 소스 NoSQL 데이터베이스 관리 시스템
4	NoSQL (wide column)	Apache Accumulo	Apache-2.0	community	https://accumulo.apache.org/	클러스터 전체에서 대규모 데이터 세트를 저장하고 관리

Source : https://www.oss.kr/oss_use_tech

<표 1> 주요 오픈소스 기반 심층학습 프레임워크

심층학습 오픈소스	활용 언어	오픈소스 라이선스	관련 기업 및 기관
Caffe	C++, Python	BSD	UC 버클리, NVIDIA, Intel, Yahoo
Keras	Python, R	MIT	구글, MS
Microsoft Cognitive Toolkit	C++, Python	MIT	MS
MXNet	C++, Python, Javascript, Go, R, Perl 등	아파치	CMU, 바이두, 구글, 아마존, MS
PyTorch	Python, C	BSD	페이스북, 우버
SINGA	C++, Python, Java	아파치	싱가폴대학, NetEase, yzBigdata
Tensorflow	C++, Python, Java, Go, R 등	아파치 2.0	구글
Theano	Python	BSD	몬트리올대학

※ 출처 : Wikipedia의 Compariosn of deep learning software 자료, 주석 7) 내용 발췌

무료 오픈소스SW만으로 기업을 운영하는 방법

■ 오픈소스 오피스 생산성 스위트(Suite)

- 아파치 오픈오피스(Apache OpenOffice)는 윈도우, 맥 OS X, 리눅스용으로 제공되는 종합 스위트
- 오픈 다큐먼트 파운데이션(Open Document Foundation)의 리브레 오피스(Libre Office)는 윈도우, OS X, 리눅스 용으로 제공
- 네오오피스(NeoOffice)는 자바 기반 OS X용 오픈 오피스
- 캘리그라(Calligra)는 윈도우, 리눅스, 프리 BSD(FreeBSD), OS X 등에서 사용 가능

■ 오픈소스 재무 및 회계 애플리케이션

- 그누캐쉬(GnuCash, 윈도우, OS X, 리눅스)는 소규모 사업장에서 전문적인 회계원칙을 적용하고 은행 계좌, 수입, 지출을 추적하여 장부의 수지를 맞추고 정확한 재무 보고서를 작성하는데 도움
- 터보캐시(TurboCASH, 윈도우)는 중소기업 시장을 대상으로 하고 있으며 일반적인 장부와 함께 계정 내의 거래 게시 및 재무보고서 작성 등의 핵심 기능 제공
- 엑스터플(xTuple)은 중대형 기업을 위한 [포스트북스\(Postbooks, 윈도우, OS X, 리눅스, BSD\)](#)의 무료 및 상용 지원 버전 제공

References

- 오픈소스SW 라이선스 가이드, 과학기술정보통신부/NIPA, 2024
- 오픈소스 소프트웨어 라이선스 가이드 3.0, 한국저작권위원회
- 오픈소스SW 라이선스 종합정보시스템, <http://www.olis.or.kr/>
- GitHub, <https://github.com/blog/1964-open-source-license-usage-on-github-com>
- Blackduck, <https://www.blackducksoftware.com/top-open-source-licenses>
- 오픈소스 소프트웨어 통합지원센터, <http://www.oss.kr/>
- <http://www.ciokorea.com/news>